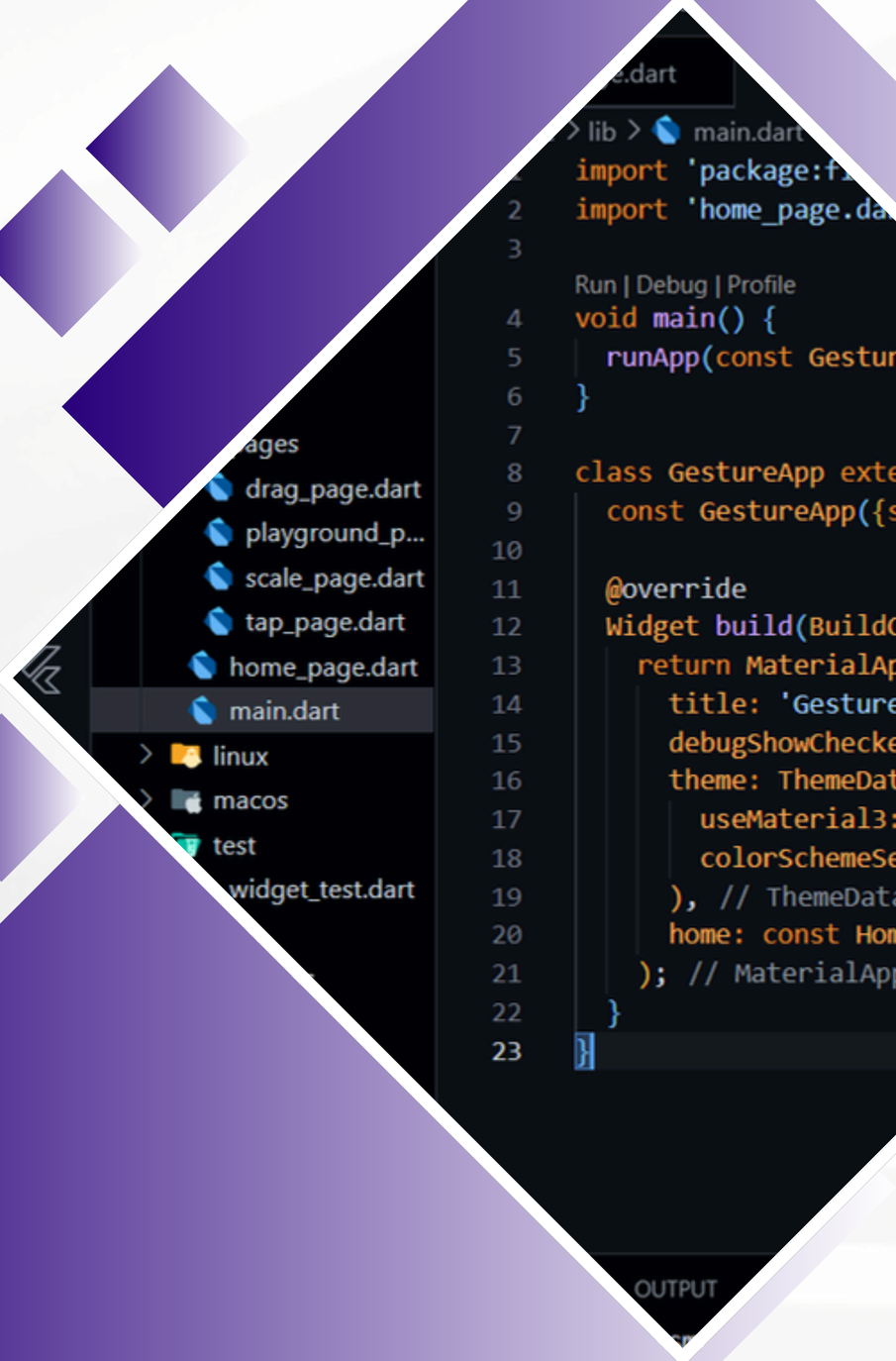
POLITEKNIK
NEGERI JEMBER

PRAKTIKUM MOBILE:

GESTURE

Disusun Oleh :
M. Anang Ma'ruf (E41240259)
Teknik Informatika Golongan A



POLITEKNIK NEGERI JEMBER

WORKSHOP

HASIL PRAKTIKUM GESTURE BERDASARKAN REFERENSI MINGGU KE-7

POKOK BAHASAN

SCREENSHOT

Memaparkan hasil praktikum gesture sesuai dengan referensi pertemuan minggu ke-7 mobile app
referensi : https://github.com/Aqshalikhsan

PENJELASAN

Menjelaskan tentang hasil praktikum dari masing-masing gesture yang telah dipraktikkan

TUJUAN DAN TAMPILAN AWAL

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

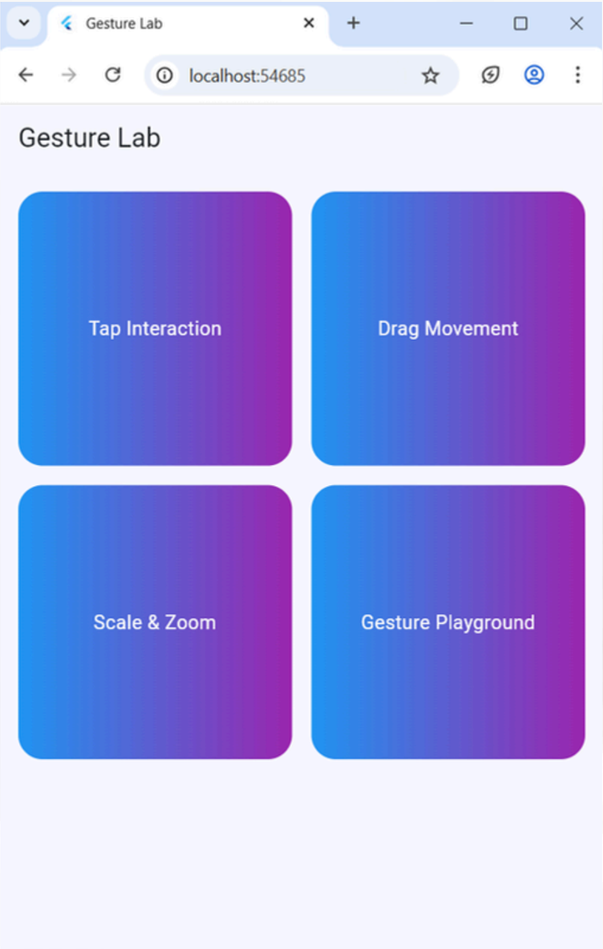
TUJUAN PRAKTIKUM

- Mempelajari Gesture di Flutter
- Memahami interaksi user seperti: Tap, Drag, Scale
- Melatih penggunaan widget GestureDetector
- Mengontrol UI secara dinamis dengan **setState()**

TAMPILAN AWAL

- Halaman utama berupa Grid Menu (2 kolom)
- Terdiri dari 4 pilihan : (1) Tap Interaction; (2) Drag Movement; (3) Scale & Zoom; dan (4) Gesture Playground
- Setiap menu dapat diklik untuk masuk ke halaman demo

HASIL PRAKTIKUM



TAP INTERACTION

FUNGSI

Tap Interaction bertujuan untuk mengenalkan gesture dasar dalam Flutter, seperti tap, double tap, dan long press, serta menunjukkan bagaimana setiap interaksi tersebut dapat memengaruhi tampilan antarmuka secara langsung.

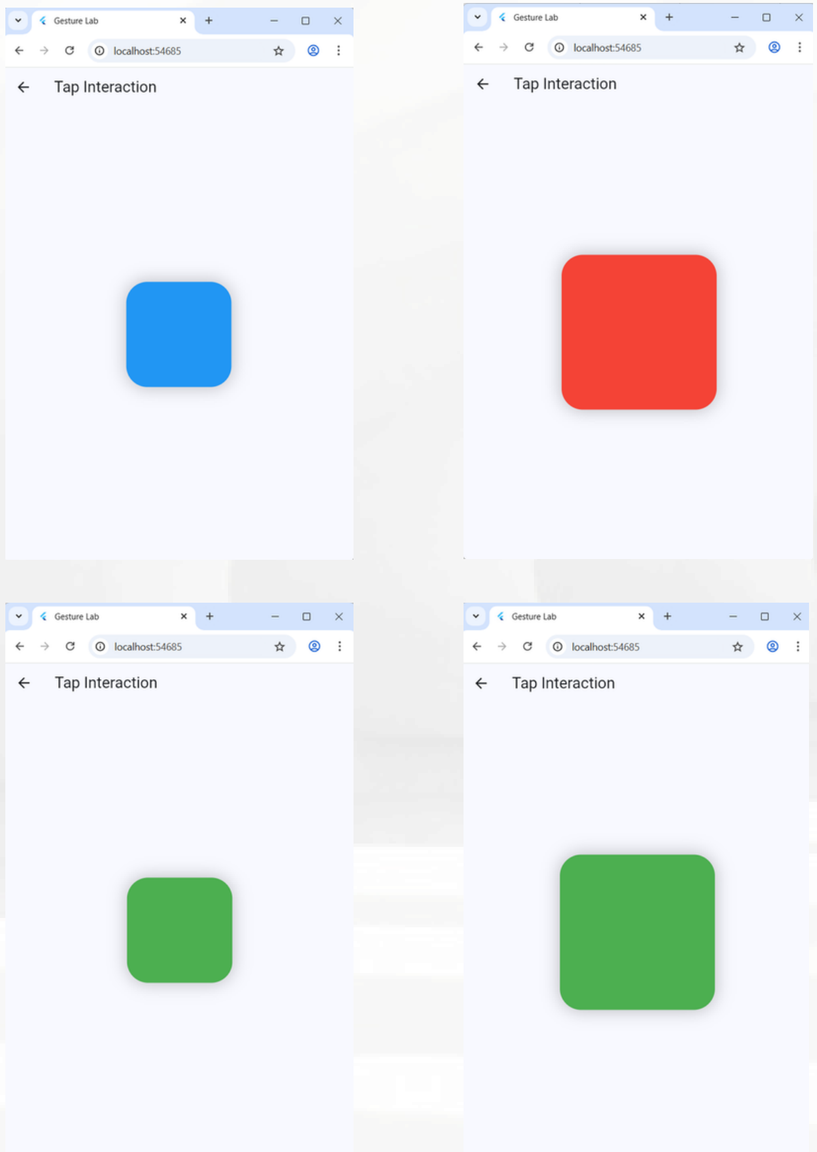
INTERAKSI

Kita dapat mengetuk (tap) kotak untuk mengubah ukuran dan warna, melakukan double tap untuk mengganti warna menjadi hijau, serta menekan lebih lama (long press) untuk memperbesar ukuran kotak.

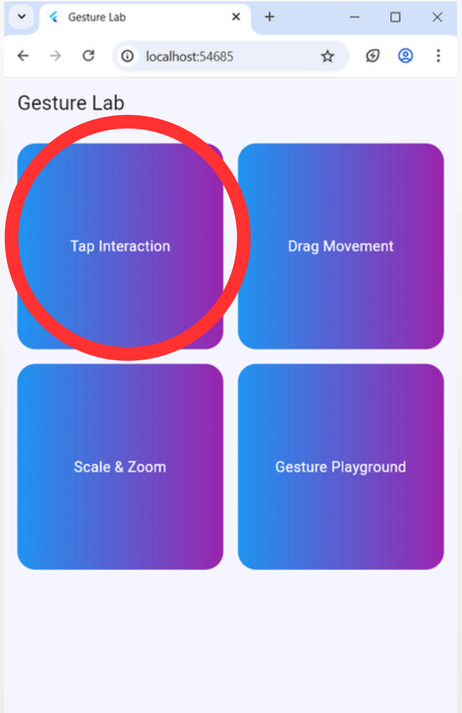
CARA KERJA SISTEM

Sistem memanfaatkan **widget GestureDetector** untuk mendeteksi berbagai jenis sentuhan dari kita. Setiap gesture akan menjalankan fungsi tertentu yang memanggil **setState()**, sehingga nilai properti seperti ukuran dan warna diperbarui, dan perubahan tersebut langsung ditampilkan pada UI secara *real-time.*

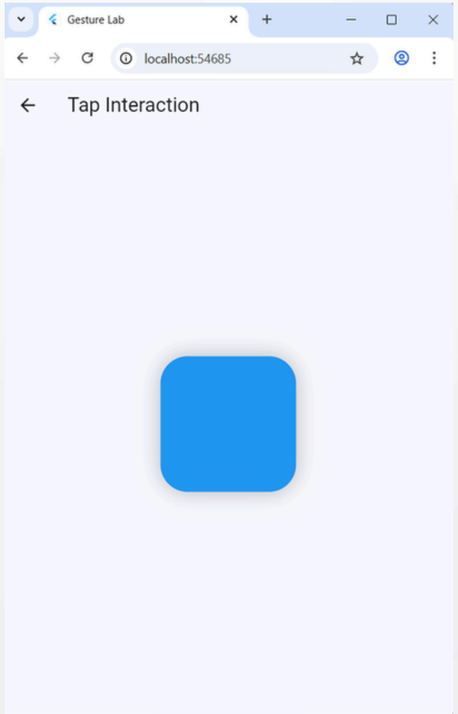
HASIL PRAKTIKUM



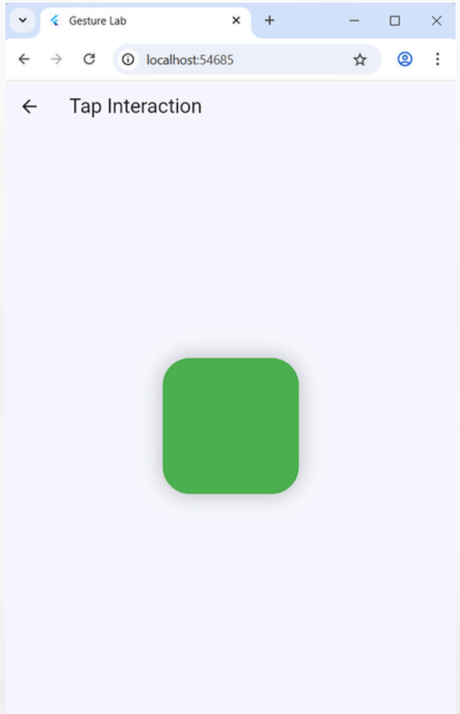
ALUR TAP INTERACTION



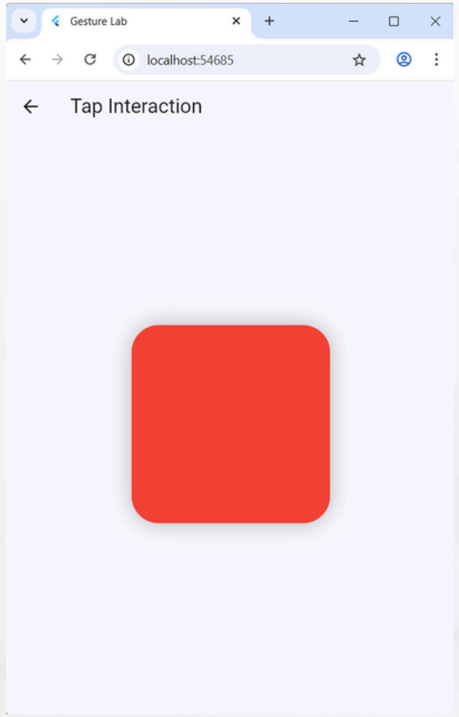
(Pilih "***Tap interaction***")



(Tampilan Awal)



(Tampilan setelah klik dua kali)



(Tampilan setelah klik satu kali)

DRAG MOVEMENT

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

FUNGSI

Drag Movement bertujuan untuk mempelajari bagaimana objek pada layar dapat digerakkan secara bebas melalui interaksi sentuhan, sehingga kita dapat memahami konsep dasar pergerakan (*drag*) dalam antarmuka Flutter.

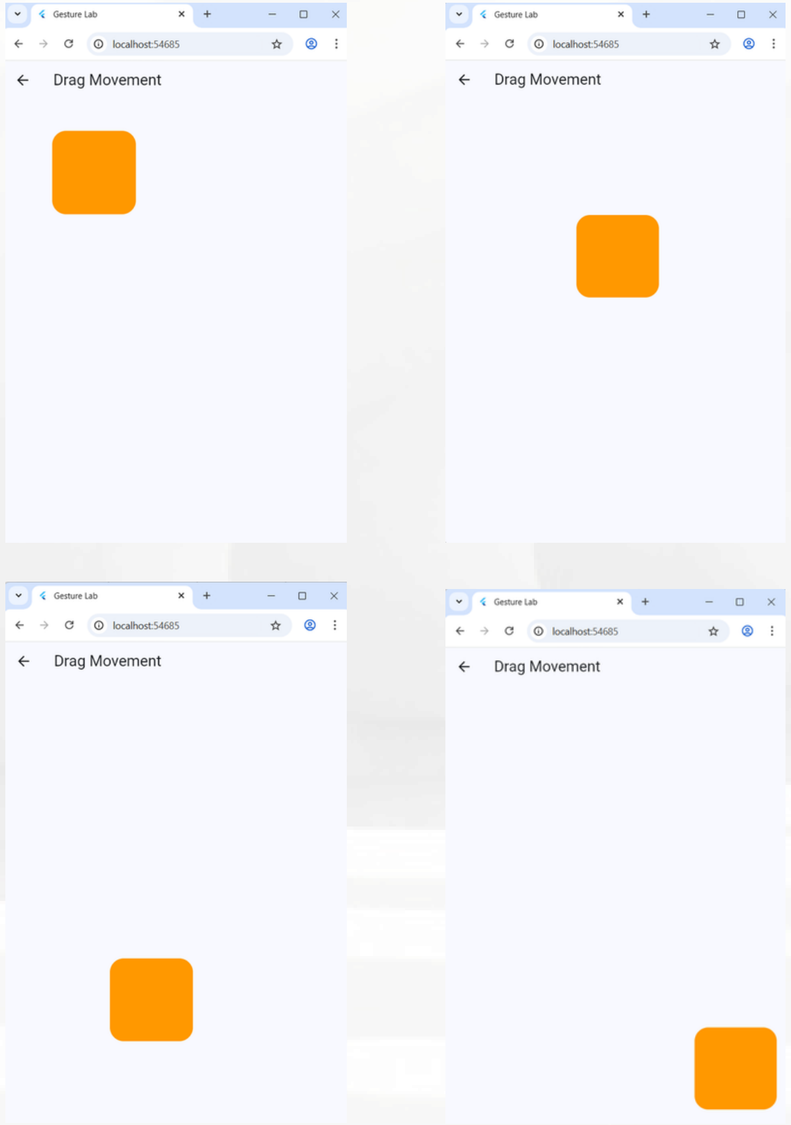
INTERAKSI

Kita dapat menggeser (*drag*) box ke berbagai arah, baik ke kanan, kiri, atas, maupun bawah. Posisi box akan selalu mengikuti pergerakan jari kita secara langsung di layar.

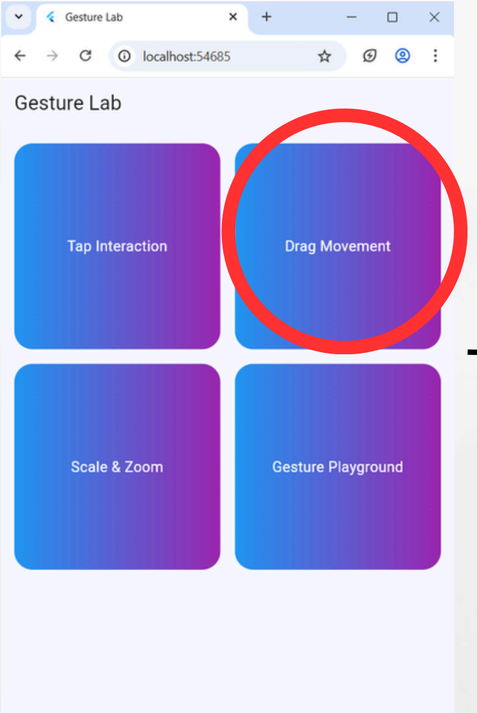
CARA KERJA SISTEM

Sistem menggunakan **event onPanUpdate** pada **GestureDetector** untuk mendeteksi pergerakan jari. Setiap perubahan posisi akan dihitung berdasarkan pergeseran pada sumbu **horizontal (x)** dan **vertikal (y),** kemudian diperbarui menggunakan **setState(),** sehingga posisi box berubah secara *real-time* sesuai dengan gerakan kita.

HASIL PRAKTIKUM

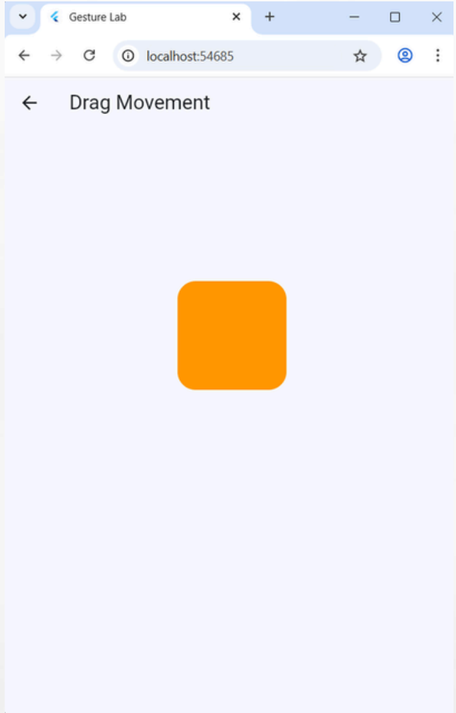


ALUR DRAG MOVEMENT

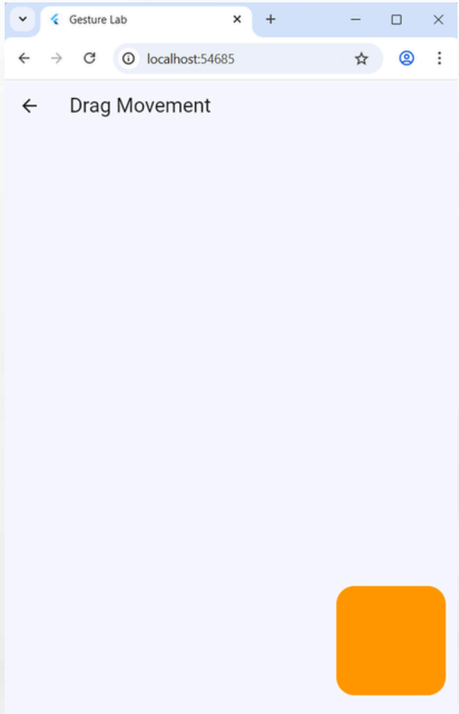


(Pilih "***Drag Movement***")

Geser box sesuai pergerakan jari



Geser box sesuai pergerakan jari



Geser box sesuai pergerakan jari

SCALE & ZOOM

FUNGSI

Scale & Zoom bertujuan untuk mempelajari bagaimana objek dapat diperbesar, diperkecil, serta dipindahkan dalam satu interaksi yang lebih kompleks, sehingga kita dapat memahami konsep transformasi (skala dan posisi) Flutter.

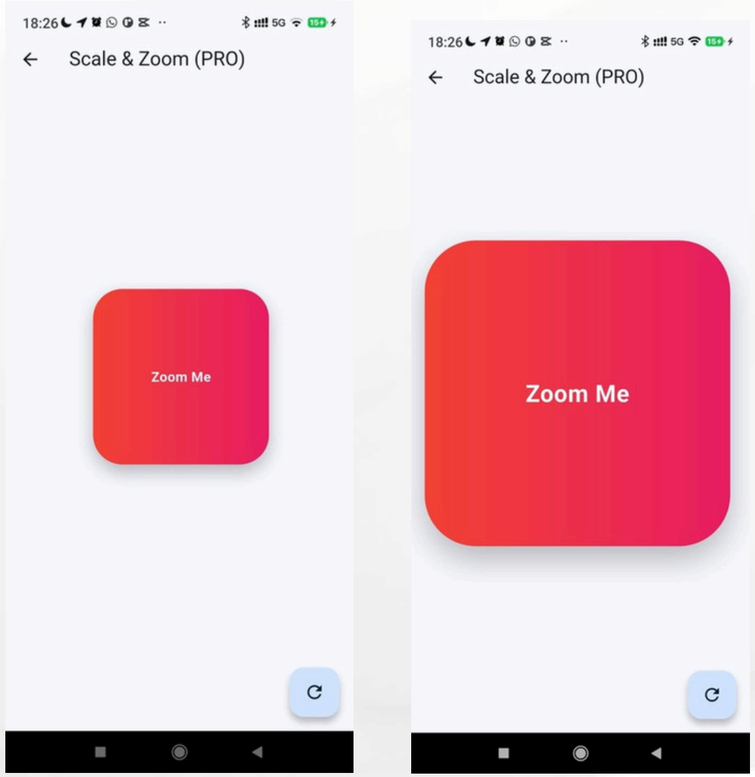
INTERAKSI

Kita dapat melakukan *pinch* (cubitan) untuk memperbesar atau memperkecil objek (**zoom in** dan **zoom out**), menggeser objek dengan drag, serta menggunakan *scroll mouse* (pada desktop) untuk melakukan zoom secara lebih presisi.

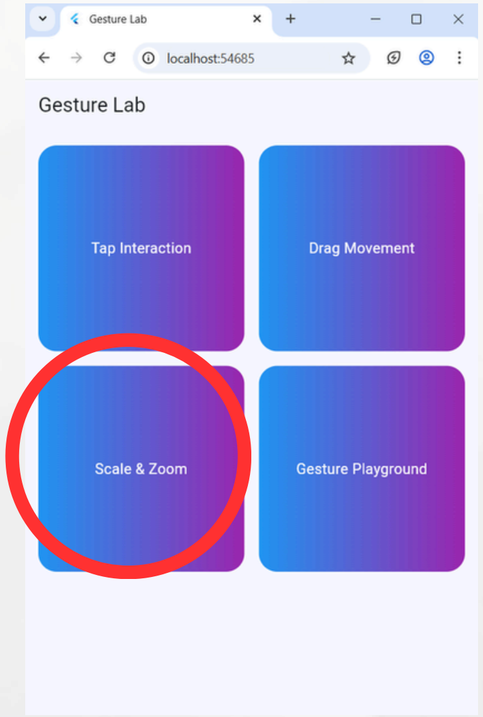
CARA KERJA SISTEM

Sistem menggunakan **onScaleUpdate** untuk menangkap perubahan skala dan posisi secara bersamaan. Nilai *scale* mengatur ukuran objek, sedangkan **focalPointDelta** digunakan untuk menggeser posisi. *Event scroll mouse* dideteksi melalui *Listener* dan dikonversi menjadi perubahan skala. Seluruh perubahan diperbarui dengan **setState()** sehingga tampilan berubah secara *real-time*.

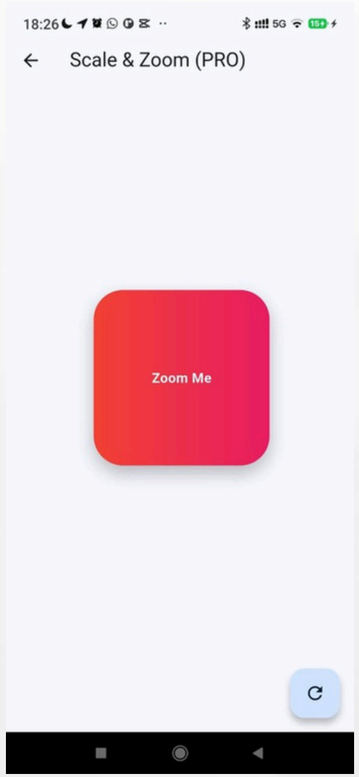
HASIL PRAKTIKUM



ALUR SCALE & ZOOM

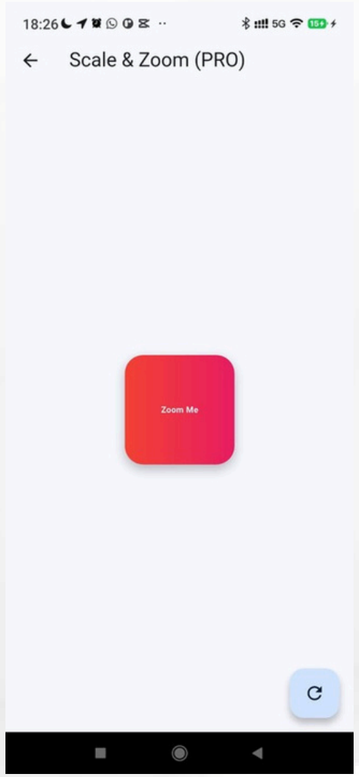


(Pilih "***Scale & Zoom***")



(Tampilan box normal)

(Tampilan box setelah di perbesar)



(Tampilan box setelah diperkecil)

GESTURE PLAYGROUND

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

FUNGSI

Gesture Playground berfungsi sebagai media untuk menggabungkan berbagai jenis gesture dalam satu tampilan, sehingga kita dapat memahami bagaimana beberapa interaksi dapat bekerja secara bersamaan dalam satu widget.

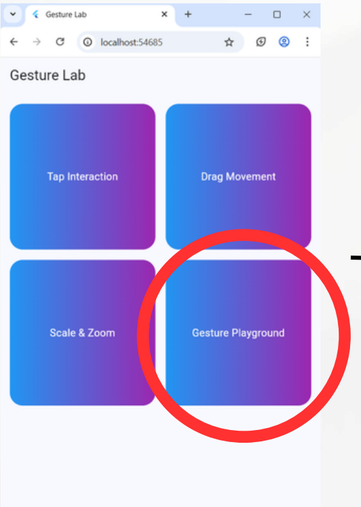
INTERAKSI

Kita dapat melakukan berbagai aksi pada satu objek, seperti **tap** untuk mengubah warna menjadi hijau, **double tap** untuk mengubah warna menjadi merah, **long press** untuk memperbesar ukuran, **drag** untuk menggeser posisi, serta **pinch** untuk melakukan zoom in dan zoom out. Selain itu, tersedia tombol reset untuk mengembalikan objek ke kondisi awal.

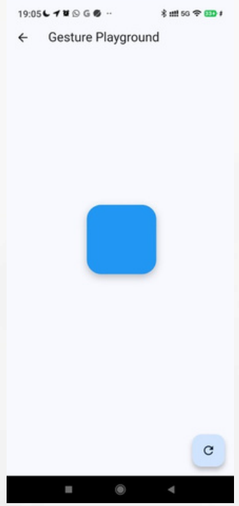
CARA KERJA SISTEM

Sistem menggabungkan beberapa *event gesture* seperti **onTap**, **onDoubleTap**, **onLongPress**, dan **onScaleUpdate** dalam satu **GestureDetector**. Perubahan warna, ukuran, dan posisi diatur melalui state yang diperbarui menggunakan **setState().** Untuk gesture kompleks seperti *drag* dan *zoom*, sistem menggunakan data dari **onScaleUpdate** yang mencakup perubahan skala dan pergeseran posisi. Tombol reset berfungsi untuk mengembalikan semua nilai state ke kondisi awal, sehingga tampilan kembali seperti semula.

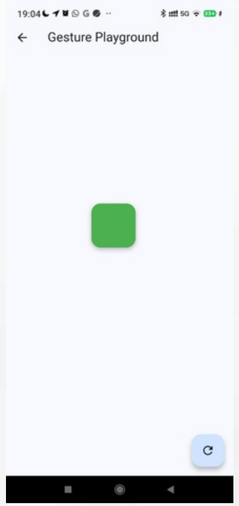
HASIL GESTURE PLAYGROUND



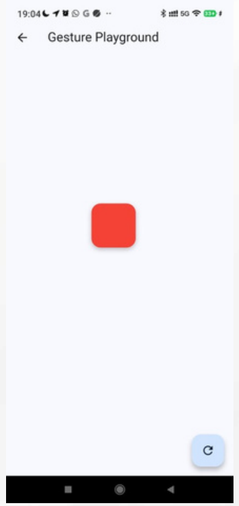
(Pilih "***Gesture Playground***")



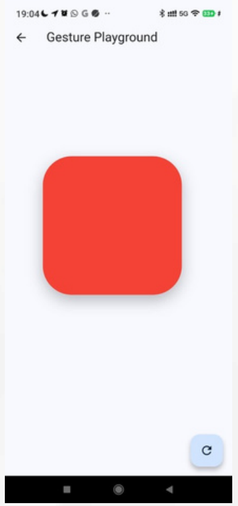
(Tampilan awal)



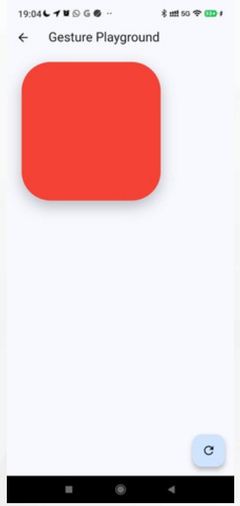
(Tampilan Tap)



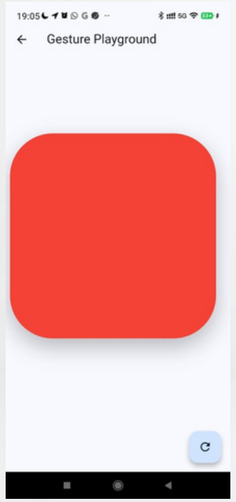
(Tampilan *double tap*)



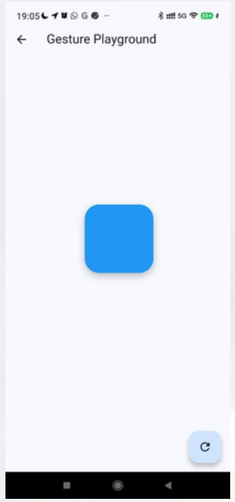
(Tampilan *Long Press*)



(Tampilan Drag)



(Tampilan zoom)



(Tampilan ketika reset)

POTONGAN KODE PENTING

main.dart

KODE PENTING

```
gesture > lib > main.dart > GestureApp
import 'package:flutter/material.dart';
import 'home_page.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(const GestureApp());
}

class GestureApp extends StatelessWidget {
  const GestureApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Gesture Lab',
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: ThemeData(
        useMaterial3: true,
        colorSchemeSeed: Colors.blue,
      ), // ThemeData
      home: const HomePage(),
    ); // MaterialApp
  }
}
```

PENJELASAN

Kode ini adalah titik awal aplikasi Flutter. Fungsi **main()** memulai aplikasi dengan memanggil **runApp()** yang menampilkan widget utama **GestureApp**, sebuah **StatelessWidget** yang tidak menyimpan data internal. Di dalamnya, MaterialApp digunakan sebagai kerangka dasar untuk mengatur judul aplikasi, menonaktifkan *banner* debug, dan menerapkan tema Material Design 3 dengan warna utama biru, sekaligus menentukan HomePage sebagai halaman pertama yang muncul saat aplikasi dijalankan.

POTONGAN KODE PENTING

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

home_page.dart

KODE PENTING

```
@override
Widget build(BuildContext context) {
  final menus = [
    {"title": "Tap Interaction", "page": const TapPage()},
    {"title": "Drag Movement", "page": const DragPage()},
    {"title": "Scale & Zoom", "page": const ScalePage()},
    {"title": "Gesture Playground", "page": const PlaygroundPage()},
  ];
```

- Fungsinya menyimpan daftar menu untuk navigasi ke setiap halaman gesture.

```
Navigator.push(
  context,
  MaterialPageRoute(
    builder: (_) => menus[i]["page"] as Widget,
  ), // MaterialPageRoute
);
```

- Fungsinya berpindah halaman saat menu ditekan.

```
return GestureDetector(
  onTap: () {
    Navigator.push(
      context,
      MaterialPageRoute(
        builder: (_) => menus[i]["page"] as Widget,
      ), // MaterialPageRoute
    );
```

- Fungsinya mendeteksi klik pada menu.

PENJELASAN

- Variabel **menus** digunakan untuk menyimpan daftar halaman yang tersedia dalam aplikasi, lengkap dengan judul dan tujuan navigasinya. Ketika kita menekan salah satu menu, **Navigator.push()** akan dijalankan untuk berpindah ke halaman yang dipilih. Interaksi ini dideteksi menggunakan **GestureDetector** dengan **event onTap**, sehingga setiap kotak menu dapat diklik dan berfungsi sebagai navigasi antar halaman.

POTONGAN KODE PENTING

tap_page.dart

KODE PENTING

```
onTap: randomize,
```

- Klik 1x → mengubah ukuran & warna.

```
onDoubleTap: () => setState(() => color = Colors.green),
```

- Klik 2x → mengubah warna.

```
onLongPress: () => setState(() => size = 250),
```

- Tekan lama → akan memperbesar ukuran.

```
void randomize() {
  setState(() {
    size = size == 150 ? 220 : 150;
    color = color == Colors.blue ? Colors.red : Colors.blue;
  });
}
```

- Fungsinya mengupdate tampilan secara real-time saat state berubah.

PENJELASAN

- Pada halaman ini, berbagai jenis gesture dasar seperti **tap**, **double tap**, dan **long press** diimplementasikan dalam satu widget. Event **onTap** digunakan untuk mengubah ukuran dan warna objek, **onDoubleTap** untuk mengubah warna menjadi hijau, dan **onLongPress** untuk memperbesar ukuran objek. Semua perubahan ini dikontrol menggunakan **setState()**, sehingga setiap interaksi langsung memperbarui tampilan secara *real-time*.

POTONGAN KODE PENTING

drag_page.dart

KODE PENTING

```
double x = 100;
double y = 100;
```

- Fungsinya menyimpan posisi box (horizontal & vertikal).

```
onPanUpdate: (d) {
  setState(() {
    x += d.delta.dx;
    y += d.delta.dy;
  });
},
```

- Fungsinya menggerakkan box mengikuti jari user.

```
Positioned(
  left: x,
  top: y,
```

- Fungsinya menentukan posisi box di layar.

PENJELASAN

- Kode drag_page berfokus pada pergerakan objek di layar dengan memanfaatkan koordinat x dan y sebagai posisi. Event **onPanUpdate** digunakan untuk mendeteksi pergerakan jari pengguna, lalu nilai pergeseran (delta) ditambahkan ke posisi sebelumnya. Widget **Positioned** kemudian menggunakan nilai tersebut untuk menentukan posisi terbaru objek, sehingga box dapat bergerak mengikuti arah drag secara dinamis.

POTONGAN KODE PENTING

scale_page.dart

KODE PENTING

```
double scale = 1.0;
double previousScale = 1.0;
Offset position = Offset.zero;
```

- Fungsinya menyimpan ukuran (zoom) dan posisi object.

```
onScaleUpdate: (details) {
  setState(() {
    scale = (previousScale * details.scale).clamp(0.5, 3.0);
    position += details.focalPointDelta;
  });
},
```

- Fungsinya mengatur zoom + geser dalam satu gesture.

```
child: Transform.translate(
  offset: position,
  child: Transform.scale(
    scale: scale,
```

- Fungsinya menangkap scroll mouse untuk zoom (desktop).

PENJELASAN

- Halaman ini menggabungkan konsep zoom dan pergeseran objek. Variabel scale digunakan untuk mengatur ukuran objek, sedangkan *position* untuk mengatur letaknya. Event **onScaleUpdate** memungkinkan sistem membaca perubahan skala dan posisi secara bersamaan, lalu diterapkan menggunakan **Transform.scale** dan **Transform.translate**. Selain itu, **Listener** digunakan untuk mendeteksi *scroll mouse* pada desktop, sehingga kita dapat melakukan zoom menggunakan roda mouse.

POTONGAN KODE PENTING

playground_page.dart

KODE PENTING

```
onTap: () => setState(() => color = Colors.green),
onDoubleTap: () => setState(() => color = Colors.red),
onLongPress: () => setState(() => scale = 2.0),
```

- Fungsinya menggabungkan berbagai gesture dalam satu widget.

```
onScaleUpdate: (details) {
  setState(() {
    scale = (previousScale * details.scale).clamp(0.5, 3.0);
    x += details.focalPointDelta.dx;
    y += details.focalPointDelta.dy;
  });
},
```

- Fungsinya menghandle drag + zoom sekaligus.

```
floatingActionButton: FloatingActionButton(
  onPressed: () {
    setState(() {
      x = 100;
      y = 100;
      scale = 1.0;
      previousScale = 1.0;
      color = Colors.blue;
    });
```

- Fungsinya mereset semua kondisi ke awal.

PENJELASAN

- Pada halaman ini, berbagai gesture digabungkan dalam satu widget untuk menunjukkan interaksi yang lebih kompleks. Gesture seperti **tap**, **double tap**, dan **long press** digunakan untuk mengubah warna dan ukuran, sedangkan **onScaleUpdate** menangani kombinasi **drag** dan **zoom** sekaligus. Semua perubahan disimpan dalam state dan diperbarui menggunakan **setState()**. Selain itu, tombol **FloatingActionButton** berfungsi untuk mereset semua nilai ke kondisi awal, sehingga kita dapat mengulang interaksi dari awal.

KESIMPULAN PRAKTIKUM

Workshop Mobile Minggu ke-7 : Gesture

KESIMPULAN

- Pada minggu ke-7 ini, saya mempelajari berbagai jenis **gesture** di Flutter melalui praktikum "**Gesture Lab**". Saya belajar bagaimana cara mendeteksi interaksi pengguna, seperti **tap**, **double tap**, l**ong press, drag**, dan **pinch/zoom**, serta bagaimana menggabungkan semua gesture dalam satu tampilan.

- Dari praktikum ini, saya memahami bahwa **setiap gesture bisa memicu perubahan UI secara langsung menggunakan setState().** Saya juga belajar pentingnya mengatur posisi dan skala objek untuk membuat interaksi yang responsif dan intuitif. Dengan mempraktikkan **gesture** dari yang sederhana hingga gabungan kompleks, saya menjadi lebih paham cara membuat aplikasi mobile interaktif yang mampu merespon sentuhan pengguna dengan tepat.

- Secara keseluruhan, praktikum ini **memperkuat pemahaman saya tentang manajemen state, koordinat, transformasi, dan responsivitas UI**, yang menjadi dasar penting dalam pengembangan aplikasi mobile *modern*.

POLITEKNIK
NEGERI JEMBER

TERIMA KASIH

Disusun Oleh:
Nama : M. Anang Ma’ruf
NIM : E41240259
PRODI : Teknik Informatika
Golongan : A